



Km 28+100

4D

COMUNE DI MUSILE



REGIONE VENETO



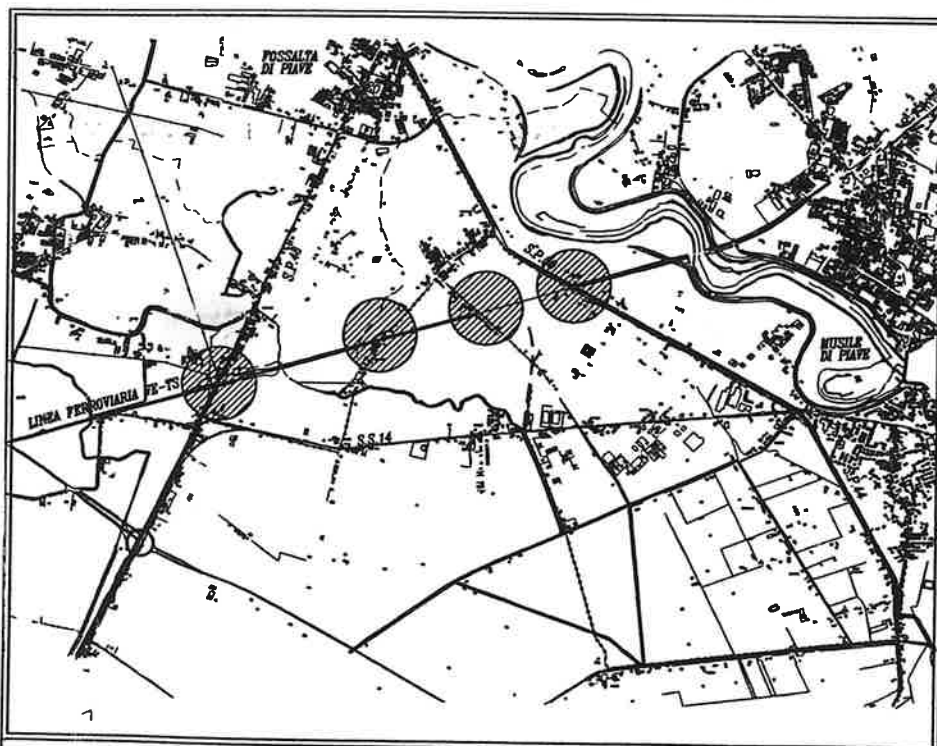
PROVINCIA DI VENEZIA



FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di attraversamento e collegamento diretto alla viabilità esistente
per l'eliminazione dei passaggi a livello del territorio Comunale



REVISIONE N°:

TAVOLA N.

1.4

DATA: NOVEMBRE 2001

SCALA:

OGGETTO:

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

PROGETTISTA:

Dott. Ing. FLAVIO ZANCHETTIN

Venezia - Favaro Veneto via San Lazzaro 8
telefono 041/634900



CONSULENTI:

Dott. Ing. MARIO MEDICI

Dott. Ing. LUIGI RIZZO

Dott. Ing. GIOVANNI ROCCATO

Dott. Ing. GIANLUIGI SANTINELLO

Dott. Ing. GIORGIO MENEGATI

Dott. Ing. STEFANO CALVI

Dott. Ing. SIMONE BEZZE

Dott. Ing. LUCA SPOLADORE



S.A.I.C.O.
PROGETTI E SERVIZI

30030 Venezia-Favaro Veneto, via San Lazzaro 8

PROF. (m)	PROVA P 3.4	SONDAGGIO S 3.4	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	PREFORO PER ATTRAVERSAMENTO DEL RIPORTO	TERRENO DI RIPORTO Ghiaia e sabbia		
1,00		1,50		
2,00				
3,00				
4,00			-3,40	
5,00				
6,00	Limo sabbioso $R_p = 32 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Limo sabbioso, argilloso al tetto		-6,35 (-6,50 da p.f.)
	6,10	6,10		
		Limo argilloso $R_p = 0,25 - 0,30 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 0,45 - 0,60 \text{ kg/cm}^2$		
7,00	Limo sabbioso $R_p = 35 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$	Limo con sabbia		
	7,10	7,10		
		Limo con sabbia $R_p = 1,2 - 1,5 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 1,5 - 2,0 \text{ kg/cm}^2$		
8,00	Limo con sabbia $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$	Limo con sabbia		
9,00	9,50			
10,00		9,80		
		Argilla argilla $R_p = 0,25 - 0,30 \text{ kg/cm}^2$		

	Limo sabbioso $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso	
11,00		10,90	
12,00			
13,00	Limo con sabbia $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$	Limo con sabbia	
14,00			
	14,70		
15,00	Torba argillosa $R_p = 15 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,85 \text{ kg/cm}^2$	Torba argillosa	14,80
16,00	Limo argilloso $R_p = 16 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,80 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 1,3 - 1,5 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,65 - 0,75 \text{ kg/cm}^2$	16,20
	16,30		
	Limo sabbioso con	Limo sabbioso	16,50
17,00	$R_p = 63 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo sabbioso	17,30
18,00		Limo sabbioso	18,00
	18,50		
19,00			
20,00		Limo sabbioso	

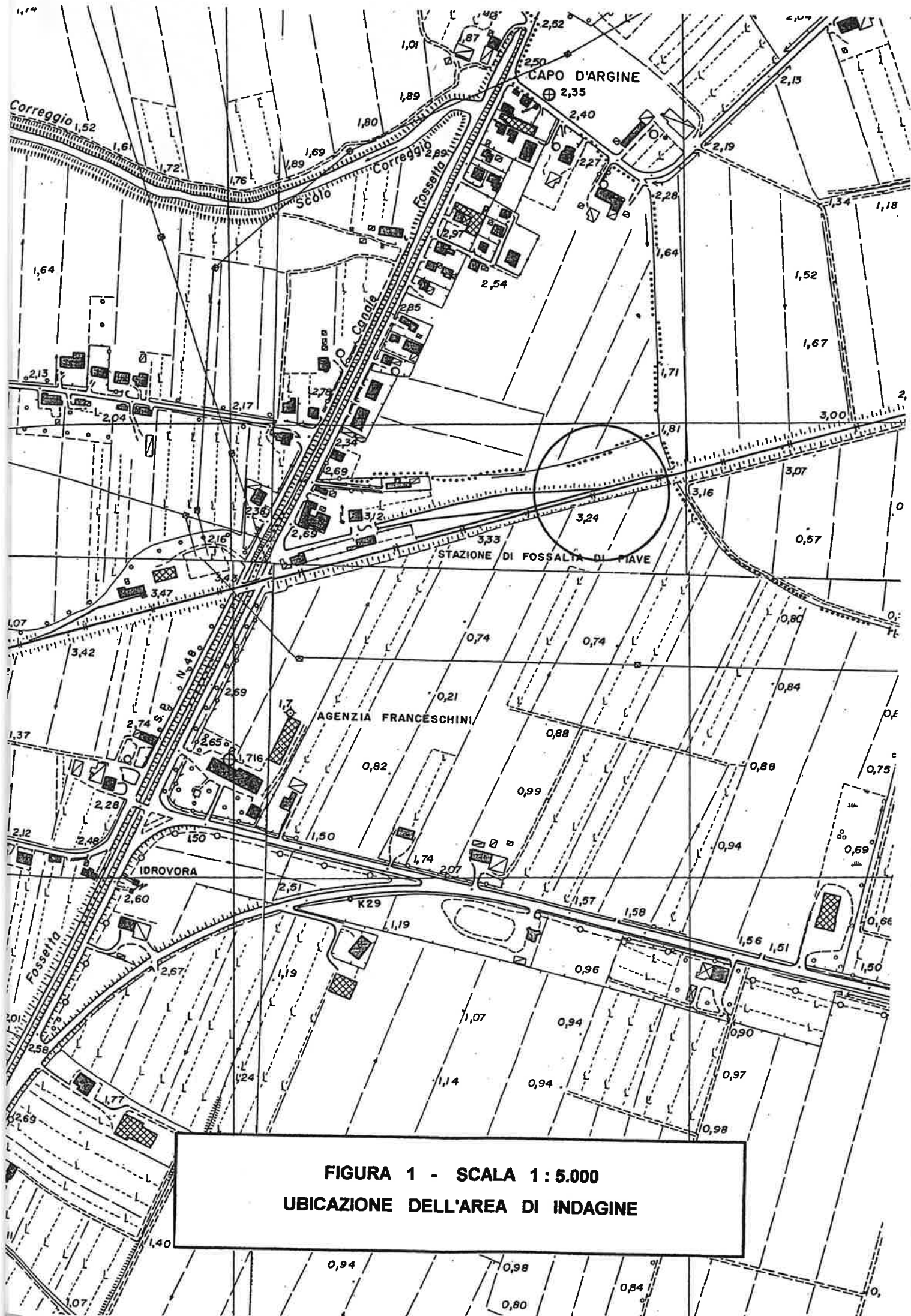


FIGURA 1 - SCALA 1 : 5.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

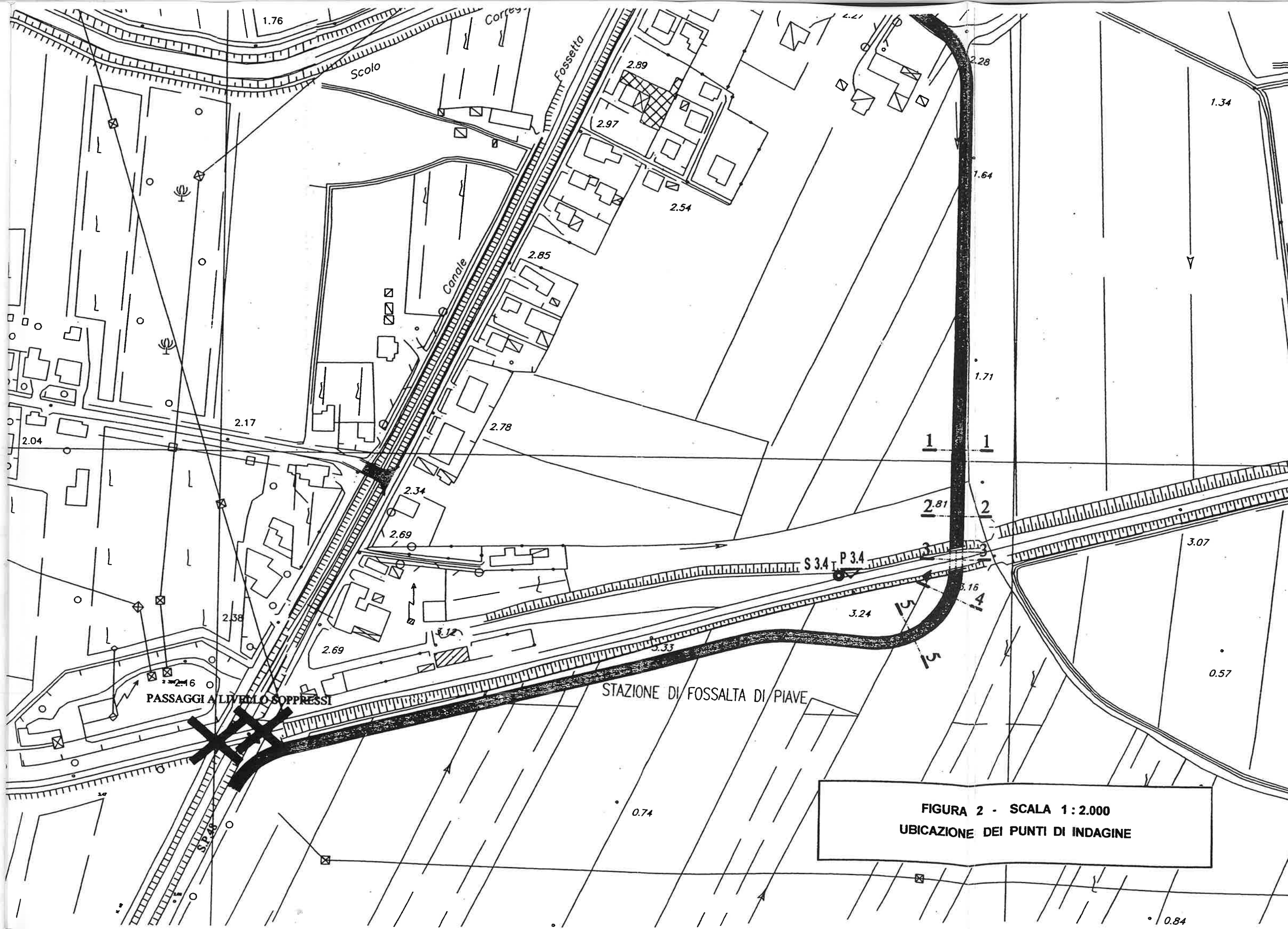


FIGURA 2 - SCALA 1:2.000
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE-STAZ. F.S. DI FOSSALTA

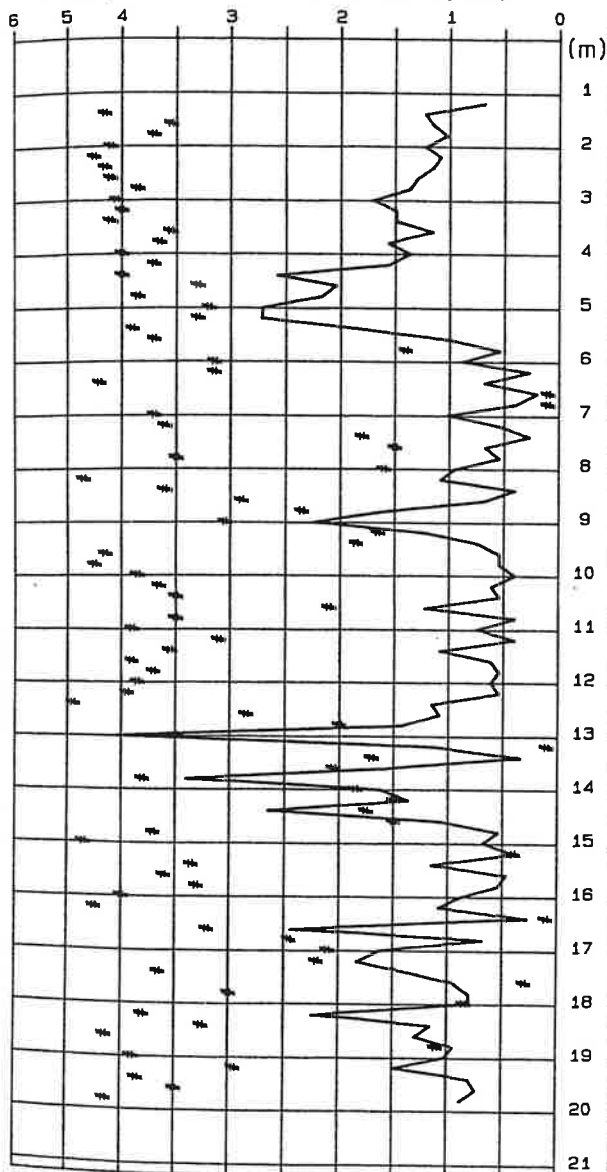
PENETROMETRIA: P 3.4

DATA: 21/09/99 QUOTA: -0.16 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN) %

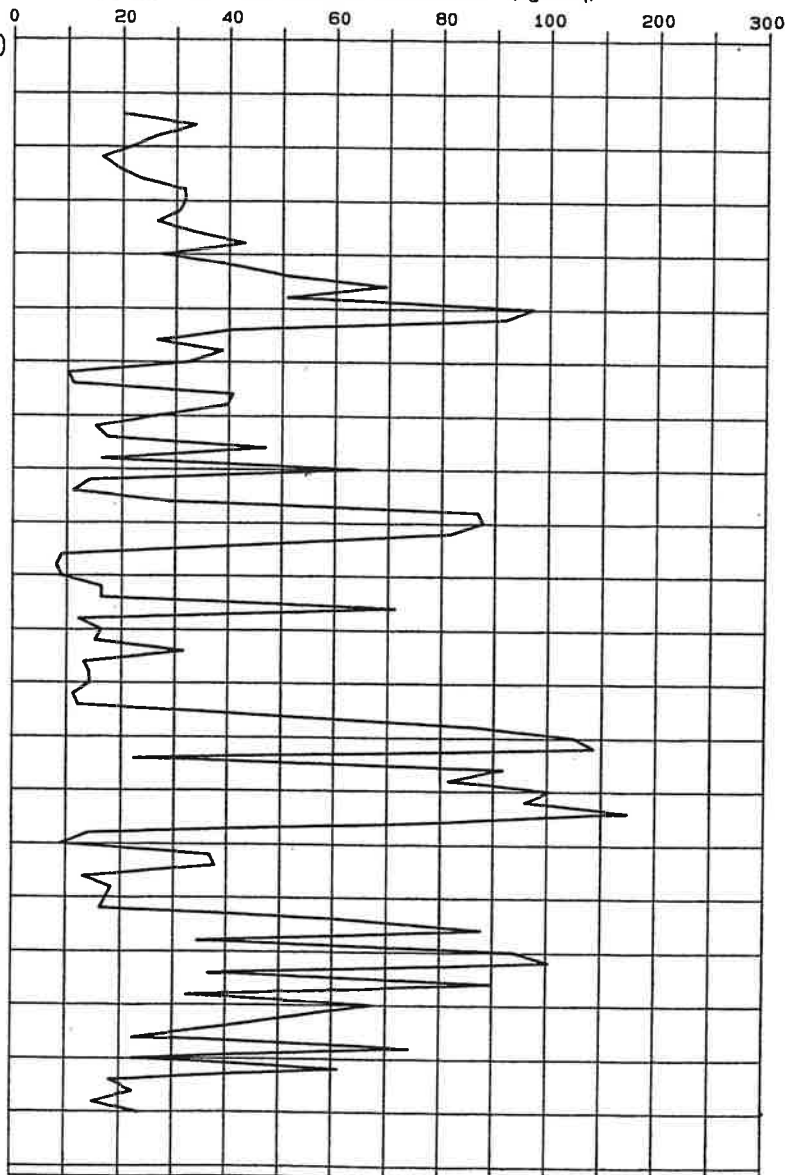
0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

— R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cm²)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

— R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cm²)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P 3.4

Cantiere : MUSILE-STAZ. P.S. DI POSSALTA
Data : 21/09/99
Quota zero : PIANO PIAZZALE

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm²)	RL media (kg/cm²)	E' (kg/cm²)	Phi' (gradi)	Cu (kg/cm²)
-1.40 -2.10	70	ARGILLA CON LIMO	25	1.15	46.64	0	1.25
-2.10 -2.70	60	ARGILLA	19	1.17	61.12	0	0.95
-2.70 -4.10	140	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	32	1.44	58.75	0	1.60
-4.10 -5.50	140	ARGILLA CON LIMO	63	2.23	119.46	0	3.15
-5.50 -6.10	60	LIMO SABBIOSO	32	0.81	62.99	32	0.00
-6.10 -6.50	40	ARGILLA LIMOSA	10	0.48	42.60	0	0.50
-6.50 -7.10	60	LIMO SABBIOSO	35	0.54	62.28	33	0.00
-7.10 -7.50	40	ARGILLA CON LIMO	16	0.41	69.32	0	0.80
-7.50 -9.50	200	LIMO CON SABBIA	48	1.02	105.14	34	0.00
-9.50 -10.50	100	ARGILLA	11	0.53	47.12	0	0.55
-10.50 -10.70	20	LIMO SABBIOSO	71	1.22	142.60	36	0.00
-10.70 -12.50	180	ARGILLA LIMOSA	15	0.67	56.18	0	0.75
-12.50 -14.70	220	LIMO SABBIOSO	94	1.80	168.81	37	0.00
-14.70 -15.10	40	TORBA ARGILLOSA	11	0.61	46.60	0	0.55
-15.10 -15.50	40	ARGILLA LIMOSA	37	0.77	74.40	0	1.85
-15.50 -16.30	80	LIMO ARGILLOSO	16	0.74	67.39	0	0.80
-16.30 -18.50	220	LIMO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	63	1.29	118.03	35	0.00
-18.50 -20.00	150	ARGILLA LIMOSA CON INTERCALAZ. LIMOSO SABBIOSE	32	0.90	71.17	0	1.60

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).
RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).
E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).
Phi' : Angolo d'attrito interno (gradi).
Cu : Coesione non drenata (kg/cm²).



CANTIERE: MUSILE D.P.-STAZ.F.S. DI FOSSALTA D.P.

QUOTA INIZIO: - 0,16 m DA P. FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO

PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

SONDAGGIO

S 3.4

**MUSILE D.P.-STAZ.F.S.
DI FOSSALTA D.P.**

CAMPIONI RIMANEGGIATI

☐ da carotiere semplice

● da S.P.T.

CAMPIONI INDISTURBATI

☐ con Shelby Type

■ con Osterberg

OSSERVAZIONI:

Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici in legno e fotografato.
Eseguita n. 1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a -6.0 m

QUOTE DA P.C. (m)	STRATI GRAFIA	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAMPIONI			P.P. (kg/cm²)	TOR.	S.P.T.		VANE TEST (kg/cm²)			% Carotaggio			Profondità manovra	STRUMENTAZIONE		attrezzo di perfor.	rivestim.	OSSERVAZIONI DEL LIVELLO DI FALDA	
			prof.	t.	n°			H	N	prof.	Max	Res	0	50	100		DATA	m				
		TERRENO DI RIPIRTO: GHIAIA MEDIA SABBIOSA, SUBARROTONDATA (Diam.max=4 cm), POCO ADDENSATA, GRIGIA. FRAMMENTI DI UTENSILI DI FERRO.																			16/09	
0.80		0.80 TERRENO VEGETALE: LIMO CON ARGILLA, MOLTO CONSISTENTE, MARRONE.																			10.00	-3.40
1.40		1.40 ARGILLA CON LIMO, MOLTO CONSISTENTE, MARRONE CHIARO. DIFFUSI GRANULI CARBONIOSI.				>5.0	F.S.															
2.20		2.20 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, MOLTO CONSISTENTE, MARRONE CHIARO. DIFFUSE CONCREZIONI CARBONATICHE MILLIMETRICHE.				>5.0	F.S.															
3.00		3.00 ARGILLA, LOCALMENTE LIMOSA, MOLTO CONSISTENTE, DA MARRONE CHIARO A GRIGIO AZZURRO CHIARO. DIFFUSE CONCREZIONI CARBONATICHE.				4.5	F.S.															
4.00		4.00 ARGILLA CON LIMO. CONSISTENTE, DA NOCCIOLA A GRIGIO VERDE CHIARO.				3.5	F.S.															
5.40		5.40 LIMO ARGILLOSO, CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				2.5	F.S.															
5.80		5.80 LIMO SABBIOSO/CON SABBIA FINE, POCO ADDENSATO, GRIGIO.				3.0	F.S.															
6.10		6.10 LIMO ARGILLOSO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				>5.0	F.S.															
6.70		6.70 LIMO CON SABBIA FINE, POCO ADDENSATO, GRIGIO.				4.0	F.S.															
7.10		7.10 ARGILLA, LOCALMENTE CON LIMO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				2.1	0.90															
7.70		7.70 LIMO E SABBIA FINE IN ALTERNANZE DECIMETRICHE, POCO ADDENSATI, COLORE GRIGIO.				3.0	F.S.															
9.80		9.80 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO AZZURRO CHIARO. LIVELLO CENTIMETRICO DI TORBA A 10.30 m.				1.5	0.70															
10.60		10.60 LIMO CON SABBIA FINE/SABBIOSO, POCO ADDENSATO, GRIGIO CHIARO.				1.4	0.70															
10.90		10.90 ARGILLA LIMOSA, TORBOSA DA 12.10A 12.30 m, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				1.5	0.70															
12.60		12.60 LIMO SABBIOSO CON SOTTILI INTERCALAZIONI ARGILLOSE, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIASTRO.				2.1	0.70															
14.80		14.80 ARGILA MODERATAMENTE CONSISTENTE GRIGIO CHIARO.				2.4	0.75															
14.95		14.95 TORBA NERASTRA.				1.0	0.40															
15.10		15.10 ARGILLA LIMOSA CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				0.9	0.30															
15.60		15.60 LIMO ARGILLOSO CONSISTENTE GRIGIO CHIARO.				1.2	0.45															
16.20		16.20 LIMO CON SABBIA FINE, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIASTRO.				1.5	0.60															
16.50		16.50 ARGILLA, CON SOTTILI LIVELLI DI LIMO SABBIOSO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				1.0	0.40															
16.90		16.90 LIMO CON SABBIA FINE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO.				0.9	0.30															
17.30		17.30 ARGILLA LIMOSA, TORBOSA ALLA BASE, MODERATAMENTE CONSISTENTE, DA GRIGIO CHIARO A GRIGIO SCURO.				1.2	0.45															
17.70		17.70 LIMO DEBOLMENTE SABBIOSO, TORBOSO ALLA BASE, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO.				1.5	0.60															
18.00		18.00 ARGILLA LIMOSA, LOCALMENTE CON LIMO, DA POCO A MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO AZZURRO CHIARO. LIVELLO CENTIMETRICO DI TORBA A 19.40 m.				0.8	0.35															
19.50		19.50 LIMO DEBOLMENTE SABBIOSO CON SOTTILI INTERCALAZIONI ARGILLOSE, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO.				0.9	0.40															
20.00						0.9	0.45															
						1.0	0.40															

20.00 FINE SONDAGGIO A m 20.00

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

DATI GENERALI	
CANTIERE: Musile di Piave - Staz. di Fossalta di Piave	SONDAGGIO: S 3,4
COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin	PROVA N.: 1
	DATA: 15/09/1999

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA			
Profondità del foro (m):	6,00	Livello iniziale falda da p.c. (m)	3,40
Profondità rivestimento (m):	5,70	Gradiente idraulico iniziale (m)	4,00
Lunghezza tratto di prova - L - (m):	0,30		
Diametro del foro - D - (mm):	108		
Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella):	1		

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F			
GEOMETRIA DELLA CAVITA'	FORMULA (sec. Wilkinson, 1968)	COD.	F
Filtro sferico in terreno uniforme	$F = 2 \cdot 3.14 D$	1	0,6786
Filtro emisfer. al tetto di strato confinato	$F = 3.14 D$	2	0,3393
Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato	$F = 2 D$	3	0,216
Fondo filtrante piano in terreno uniforme	$F = 2.75 D$	4	0,297
Filtro cilindrico al confine con strato imperm.	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (3L/D + \text{Radq}(1 + (3L/D)^2))$	7	
Filtro cilindrico in terreno uniforme	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (1.5 L/D + \text{Radq}(1 + (1.5 L/D)^2))$	8	

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'	
Formula utilizzata:	$K = A/FT$
Area della sezione (m ²)	0,00916
Coefficiente di forma F (adimens.)	0,679
Tempo di riequilibrio (da tabella) (s)	1300
PERMEABILITA' (cm/s)	1,04E-03

Tempo trascorso (s)	gradiente H ₂ O (cm)	h/h ₀
0	400,0	1,000
5	391,0	0,978
10	386,0	0,965
15	382,0	0,955
20	376,0	0,940
25	371,0	0,928
30	368,0	0,920
40	362,0	0,905
50	356,0	0,890
60	352,0	0,880
90	335,0	0,838
120	323,0	0,808
150	312,0	0,780
180	300,0	0,750
210	292,0	0,730
270	278,0	0,695
300	271,0	0,678
360	259,0	0,648
420	249,0	0,623
480	240,0	0,600
540	232,0	0,580
600	223,0	0,558
900	177,0	0,443
1200	154,0	0,385
1300	149,0	0,373
1500	143,0	0,358
1800	124,0	0,310
2400	111,0	0,278
3000	101,0	0,253
3600	96,0	0,240

PROF. (m)	SONDAGGIO S 4.1	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO VEGETALE Limo con argilla 0,20		
1,00		-1.40	
2,00			-2.78 (-5.0 da p.f.)
3,00			
4,00			
	Limo con sabbia		
5,00			
6,00	6,00		
	Sabbia fine con limo		
7,00			
	7,70		
8,00	Sabbia media con tracce di ghiaia fine		
9,00			
	9,30		
10,00			
	Limo sabbioso		
11,00			
	11,50		
12,00			
	Limo debolmente sabbioso con intercalaz. argillose		
13,00			
	13,40		
14,00			
15,00			

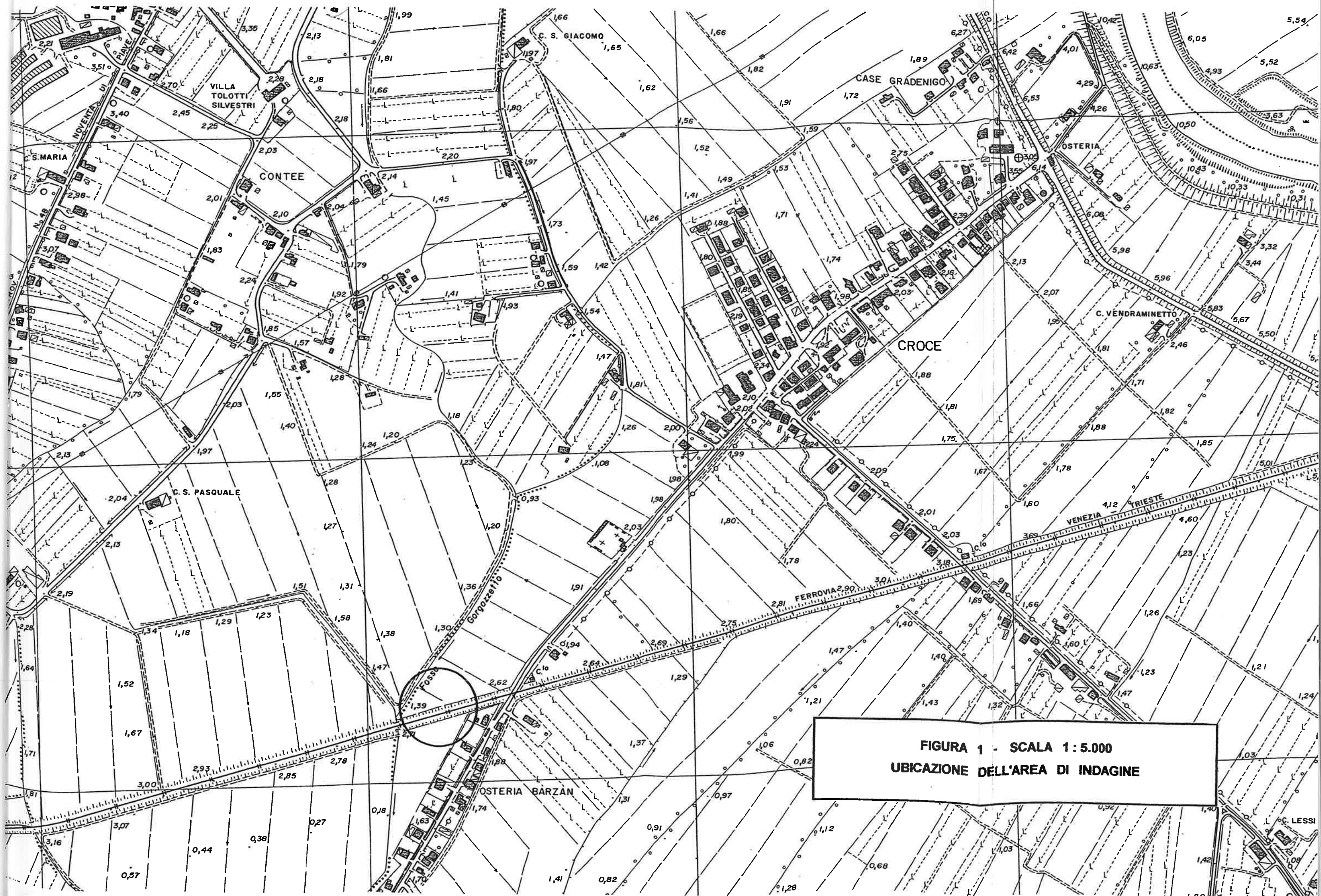


FIGURA 1 - SCALA 1:5.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

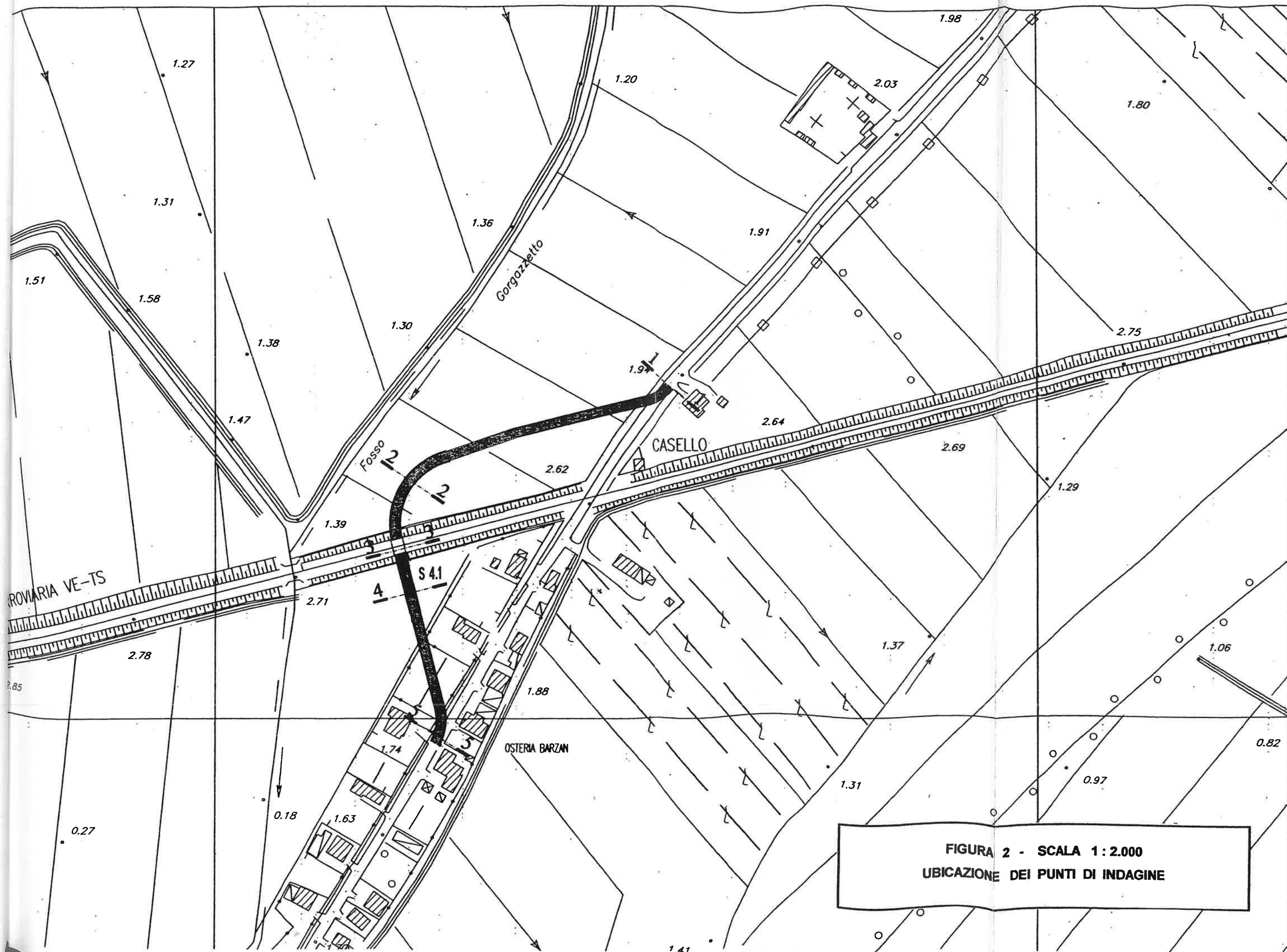


FIGURA 2 - SCALA 1:2.000
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE



CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - LOC. CROCE

QUOTA INIZIO: - 2.22 m DA P. FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL C. GALLI

SONDAGGIO

S 4.1

MUSILE DI PIAVE - LOC.
CROCE

CAMPIONI RIMANEGGIATI

☐ da carotiere semplice

● da S.P.T.

CAMPIONI INDISTURBATI

☐ con Shelby Tube

■ con Osterberg

OSSERVAZIONI:

Materiale riposto in n. 3 cassette catalogatrici in legno e fotografato.

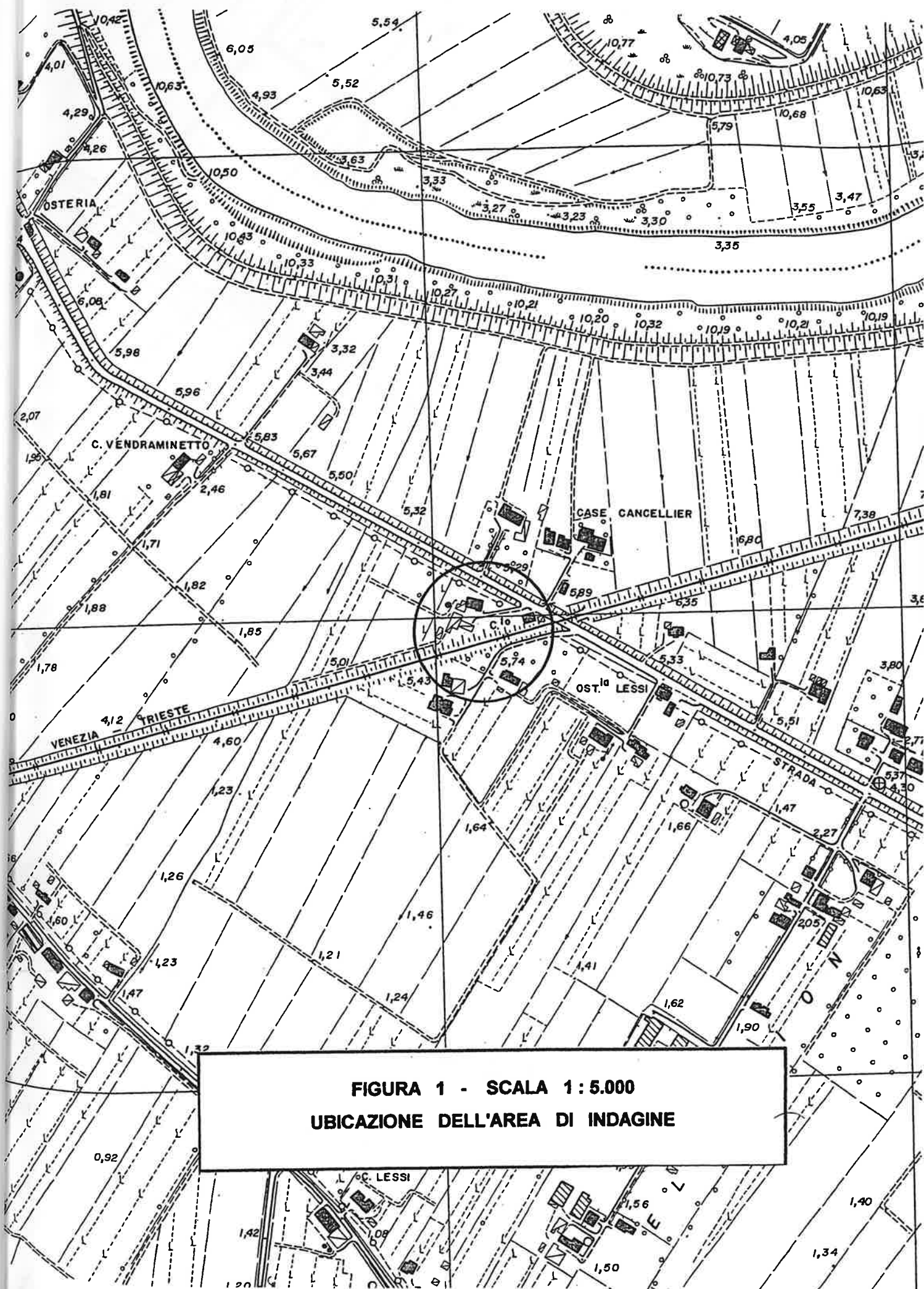
OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO

PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

[illegible]

PROVA P 5.1	PROVA P 5.1 BIS	SONDAGGIO S 5.1	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00 TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 53 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 35^\circ$ 0,50	Quota di inizio: -0,40 m da P 5.1			
	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 22 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,15 \text{ kg/cm}^2$	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia fine		
1,00 Limo sabbioso $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 1,70	1,30	1,00	-1,60	
2,00 Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	2,00	2,00		
3,00 Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	2,90	2,90		
4,00 Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 39 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$	4,00	4,00	-4,31 (-7,50 da p.f.)	
5,00 Limo argilloso $R_p = 50 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 2,50 \text{ kg/cm}^2$ 5,10	5,10	5,00		
6,00 Limo argilloso $R_p = 50 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 2,50 \text{ kg/cm}^2$ 5,70	5,50	5,30		
7,00 Limo argilloso $R_p = 50 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 2,50 \text{ kg/cm}^2$	7,00	7,00		
8,00 Limo sabbioso $R_p = 34 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$ 8,30	8,30	8,00		
Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	8,30	8,30		
9,00 Sabbia e limo $R_p = 166 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	9,00	9,00		

10,00	Limo argilloso con intercalaz. sabbiose Rp = 27 kg/cm ² c = 1,35 kg/cm ²	10,50	10,70	Torba c = 0,4 - 0,5 kg/cm ² c = 0,4 - 0,5 kg/cm ²	10,50 10,80
11,00	Sabbia limosa Rp = 150 kg/cm ² φ = 41°	12,10	Limo sabbioso con intercalaz. argillose Rp = 98 kg/cm ² φ = 38°	Limo sabbioso con intercalaz. argillose	
12,00		13,50			
13,00					
14,00					
15,00	Sabbia limosa con intercalaz. argillose φ = 36°	15,30	Limo e sabbia Rp = 80 kg/cm ² φ = 36°	Limo e sabbia	
16,00					
17,00					
18,00					
19,00					
20,00					
21,00					
22,00					
23,00					
24,00					
25,00					
26,00					
27,00					
28,00					
29,00					
30,00					
31,00					
32,00					
33,00					
34,00					
35,00					
36,00					
37,00					
38,00					
39,00					
40,00					
41,00					
42,00					
43,00					
44,00					
45,00					
46,00					
47,00					
48,00					
49,00					
50,00					
51,00					
52,00					
53,00					
54,00					
55,00					
56,00					
57,00					
58,00					
59,00					
60,00					
61,00					
62,00					
63,00					
64,00					
65,00					
66,00					
67,00					
68,00					
69,00					
70,00					
71,00					
72,00					
73,00					
74,00					
75,00					
76,00					
77,00					
78,00					
79,00					
80,00					
81,00					
82,00					
83,00					
84,00					
85,00					
86,00					
87,00					
88,00					
89,00					
90,00					
91,00					
92,00					
93,00					
94,00					
95,00					
96,00					
97,00					
98,00					
99,00					
100,00					



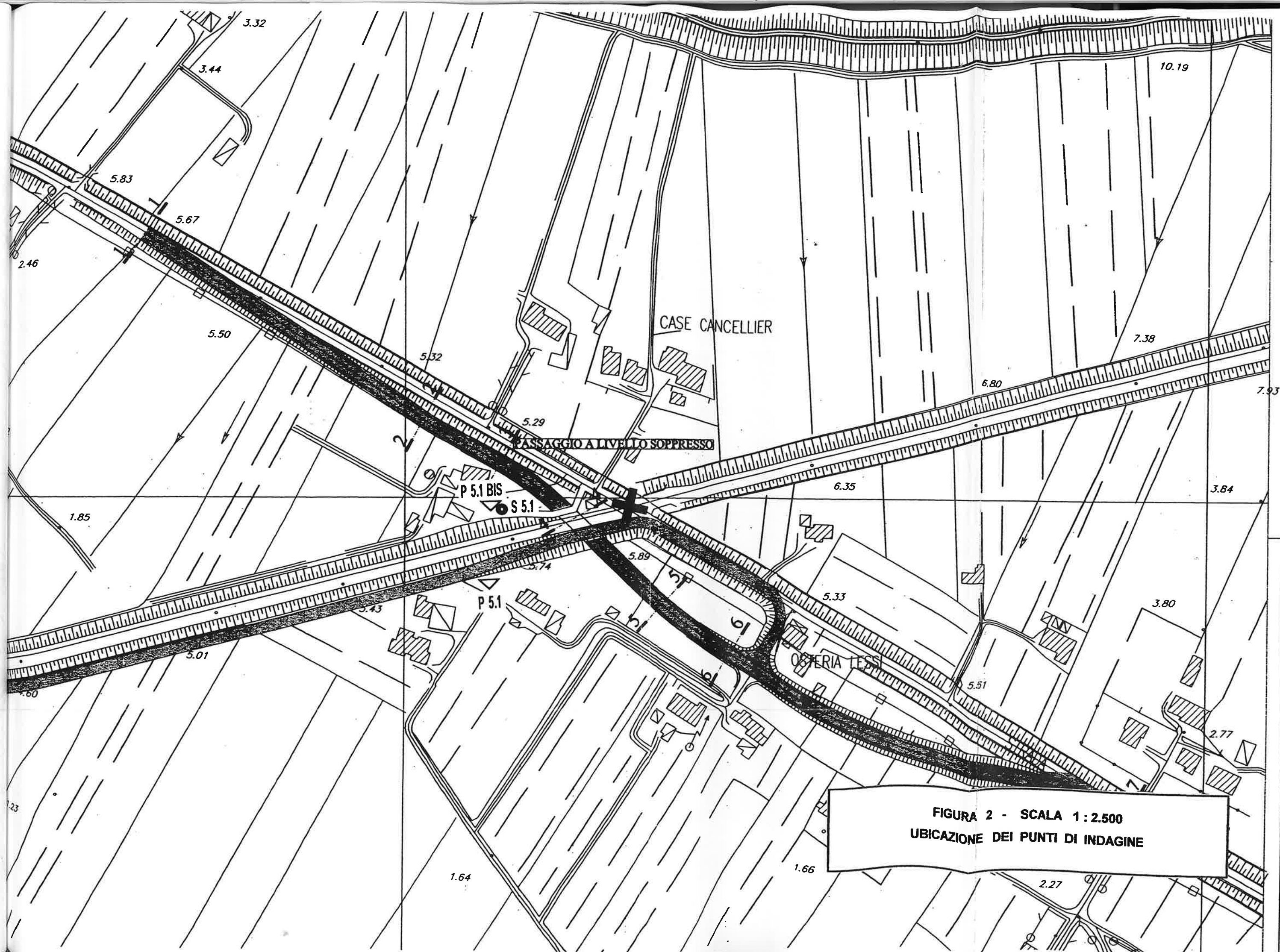


FIGURA 2 - SCALA 1:2.500
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE (VE)

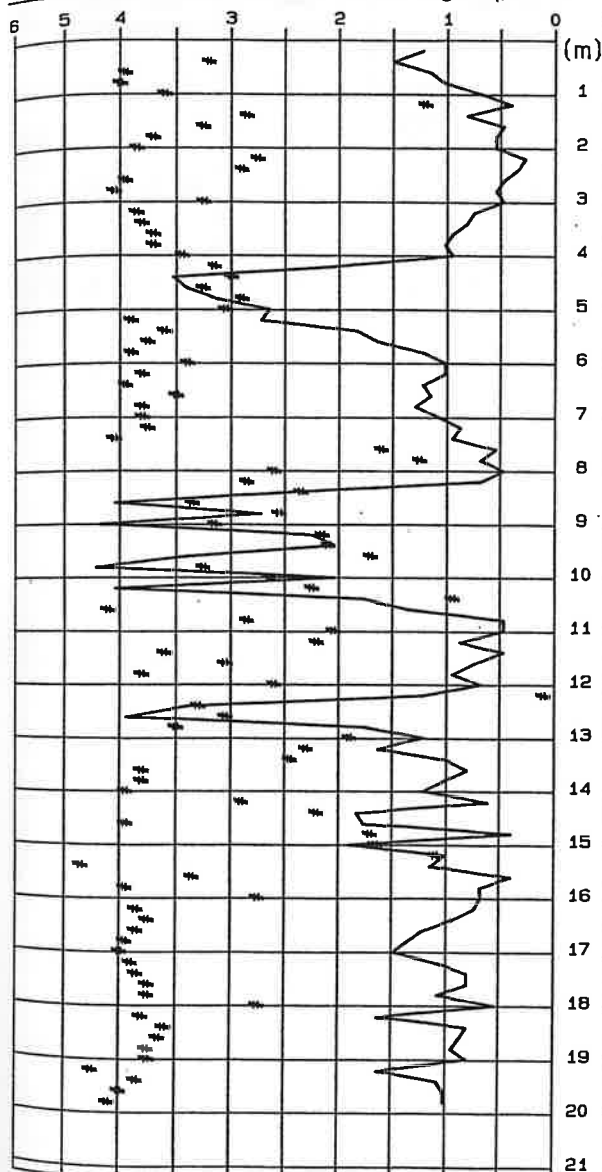
PENETROMETRIA: P 5.1

DATA: 08/09/99 QUOTA: -3.19 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN) %

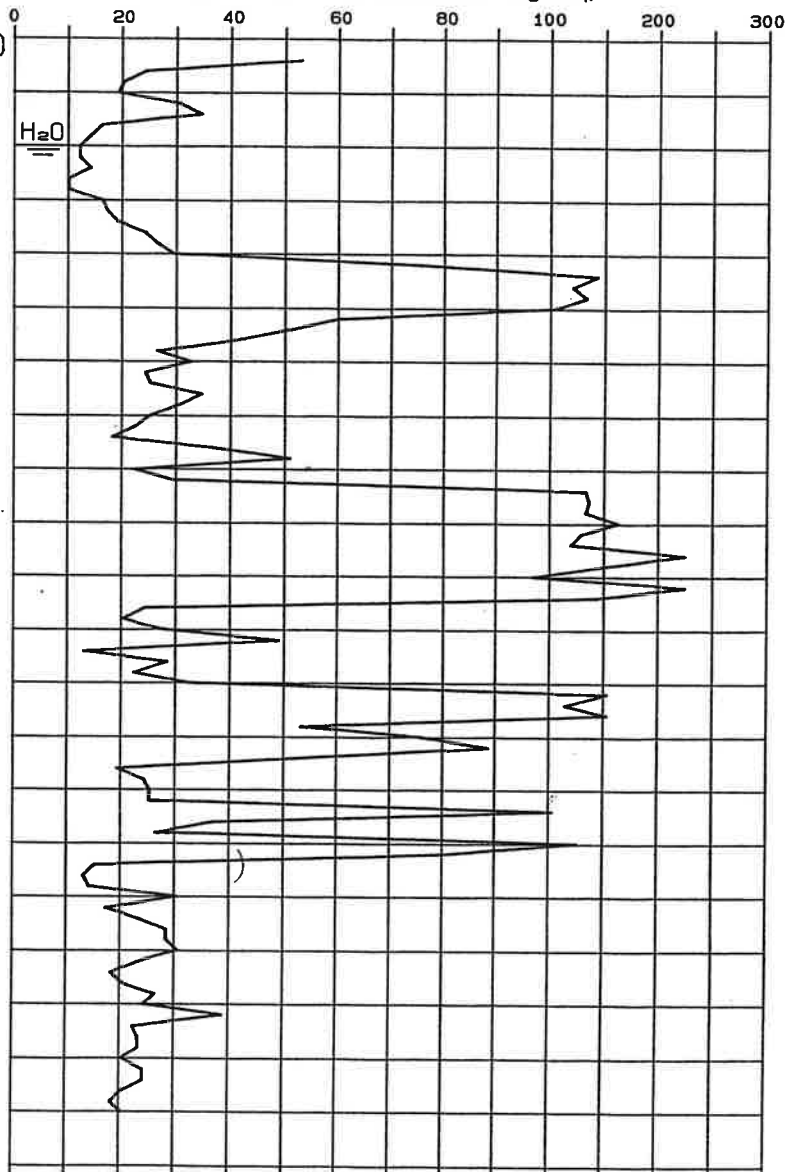
0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

— R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

— R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P 5.1

Cantiere : MUSILE DI PIAVE (VE)

Data : 08/09/99

Quota zero : PIANO CAMPAGNA

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi° (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-0.40 -0.50	10	TERRENO DI RIPORTO SABBIOSO - LIMOSO	53	1.49	106.00	35	0.00
-0.50 -1.20	70	ARGILLA CON LIMO	23	0.81	54.11	0	1.15
-1.20 -1.70	50	LIMO SABBIOSO	27	0.56	67.85	31	0.00
-1.70 -2.90	120	LIMO ARGILLOSO	12	0.45	50.87	0	0.60
-2.90 -3.90	100	ARGILLA CON LIMO	20	0.80	61.76	0	1.00
-3.90 -5.10	120	LIMO CON SABBIA	100	2.62	201.47	38	0.00
-5.10 -5.70	60	LIMO ARGILLOSO	50	2.06	92.73	0	2.50
-5.70 -7.50	180	ARGILLA CON LIMO	26	1.09	53.13	0	1.30
-7.50 -8.30	80	LIMO SABBIOSO	34	0.59	69.75	32	0.00
-8.30 -10.50	220	SABBIA LIMOSA	150	3.06	273.58	41	0.00
-10.50 -12.10	160	LIMO ARGILLOSO CON INTERCALAZ. SABBIOSE	27	0.75	56.29	0	1.35
-12.10 -13.50	140	SABBIA CON LIMO	98	2.03	185.96	38	0.00
-13.50 -14.30	80	ARGILLA CON LIMO	23	0.91	53.79	0	1.15
-14.30 -15.30	100	SABBIA LIMOSA CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	74	1.38	126.42	36	0.00
-15.30 -15.90	60	ARGILLA LIMOSA	14	0.74	56.80	0	0.70
-15.90 -20.00	410	ARGILLA CON LIMO	24	0.98	48.96	0	1.20



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE DI P. - ARGINE S. MARCO

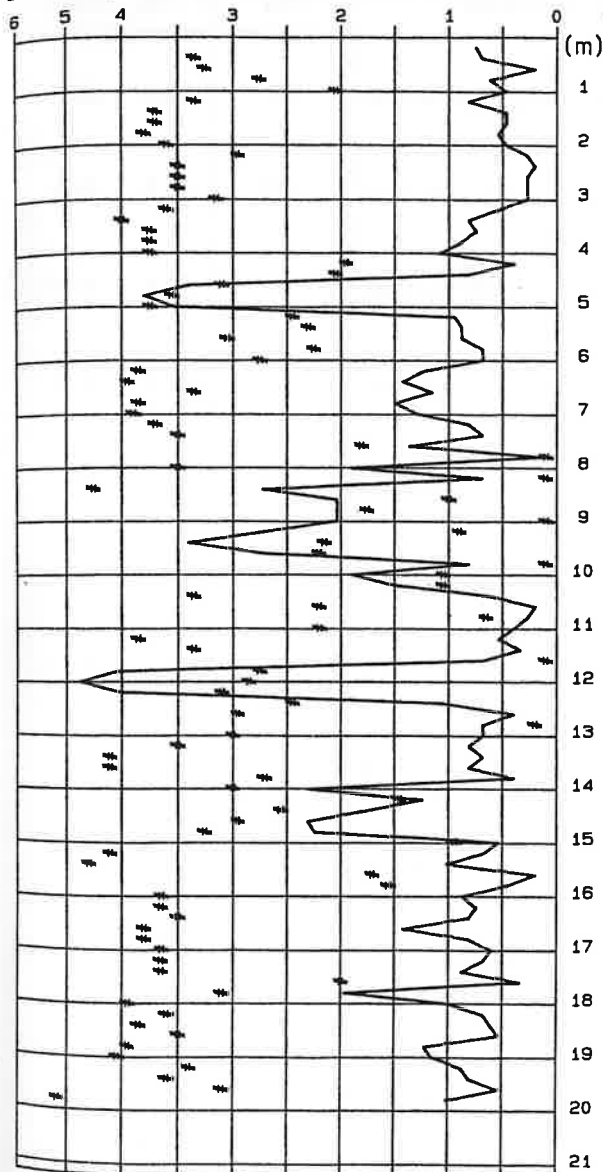
PENETROMETRIA: P 5.1 BIS

DATA: 21/09/99 QUOTA: -3.59 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

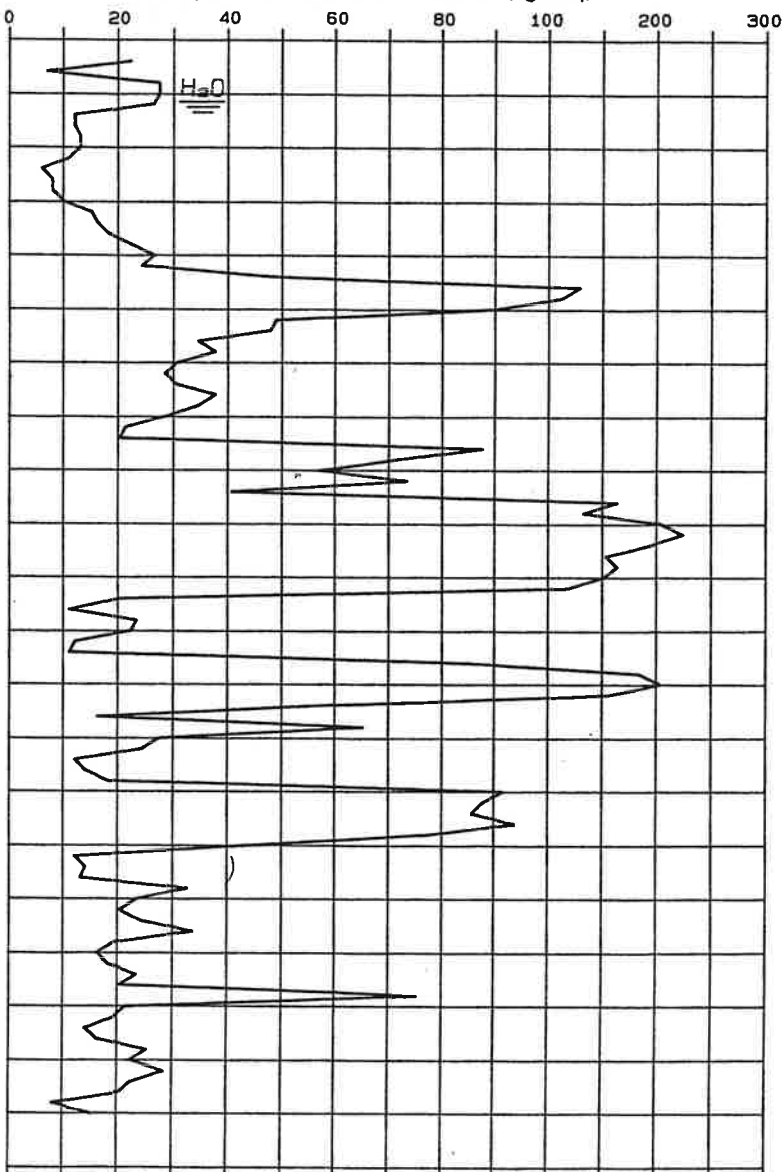
0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cm²)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

Rp : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cm²)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P 5.1 BIS

Cantiere : MUSILE DI P. - ARGINE S. MARCO

Data : 21/09/99

Quota zero : PIANO CORTILE

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi° (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-0.40 -1.30	90	TERRENO SABBIOSO E LIMOSO	22	0.55	47.24	30	0.00
-1.30 -2.30	100	LIMO ARGILLOSO	12	0.44	50.72	0	0.60
-2.30 -3.10	80	ARGILLA LIMOSA	8	0.25	34.69	0	0.40
-3.10 -4.30	120	ARGILLA	20	0.74	55.60	0	1.00
-4.30 -5.50	120	LIMO SABBIOSO	79	2.23	158.33	36	0.00
-5.50 -7.50	200	ARGILLA LIMOSA	30	1.03	56.77	0	1.50
-7.50 -8.30	80	LIMO SABBIOSO	72	1.02	126.66	36	0.00
-8.30 -8.50	20	ARGILLA	40	2.72	71.22	0	2.00
-8.50 -10.30	180	SABBIA E LIMO	166	2.13	250.45	41	0.00
-10.30 -11.50	120	ARGILLA LIMOSA	16	0.39	46.03	0	0.80
-11.50 -13.10	160	LIMO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	98	2.05	192.96	38	0.00
-13.10 -13.90	80	ARGILLA	17	0.68	57.66	0	0.85
-13.90 -15.10	120	LIMO E SABBIA	80	1.73	152.72	36	0.00
-15.10 -17.40	230	ARGILLA LIMOSA	20	0.76	56.71	0	1.00
-17.40 -17.90	50	LIMO SABBIOSO	39	1.06	77.45	33	0.00
-17.90 -20.00	210	ARGILLA LIMOSA	19	0.77	47.26	0	0.95



PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

**MUSILE DI PIAVE -
ARGINE S. MARCO**

● da S.P.T.

■ **con Osterberg**

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

Eseguita n. 1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 5 m.

[illegible]

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

DATI GENERALI	
CANTIERE: Musile di Piave - Argine S.Marco	SONDAGGIO: S 5.1
COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin	PROVA N.: 1
	DATA: 14/09/1999

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA			
Profondità del foro (m):	5,00	Livello iniziale falda da p.c. (m)	1,18
Profondità rivestimento (m):	4,70	Gradiente idraulico iniziale (m)	1,58
Lunghezza tratto di prova - L - (m):	0,30		
Diametro del foro - D - (mm):	108		
Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella):	1		

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F			
GEOMETRIA DELLA CAVITA'	FORMULA (sec. Wilkinson, 1968)	COD.	F
Filtro sferico in terreno uniforme	$F = 2 \cdot 3.14 D$	1	0,6786
Filtro emisfer. al tetto di strato confinato	$F = 3.14 D$	2	0,3393
Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato	$F = 2 D$	3	0,216
Fondo filtrante piano in terreno uniforme	$F = 2.75 D$	4	0,297
Filtro cilindrico al confine con strato imperm.	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (3L/D + \text{Radq}(1 + (3L/D)^2))$	7	
Filtro cilindrico in terreno uniforme	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (1.5 L/D + \text{Radq}(1 + (1.5 L/D)^2))$	8	

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'	
Formula utilizzata:	$K = A/FT$
Area della sezione (m ²)	0,00916
Coefficiente di forma F (adimens.)	0,679
Tempo di riequilibrio (da tabella) (s)	510
PERMEABILITA' (cm/s)	2,65E-03

Tempo trascorso (s)	gradiente H ₂ O (cm)	h/h ₀
0	158,0	1,000
5	156,0	0,987
10	154,0	0,975
15	152,0	0,962
20	150,5	0,953
25	149,0	0,943
30	147,0	0,930
40	144,0	0,911
50	142,0	0,899
60	139,0	0,880
90	128,0	0,810
120	123,0	0,778
150	116,0	0,734
180	111,0	0,703
210	103,0	0,652
270	92,0	0,582
300	87,0	0,551
360	78,0	0,494
420	69,0	0,437
480	62,0	0,392
510	59,0	0,373
540	55,0	0,348
600	49,0	0,310
900	27,0	0,171
1200	15,0	0,095
1500	9,0	0,057
1800	6,0	0,038
2400	3,0	0,019
3000	2,0	0,013
3600	0,0	0,000

PROF. (m)	PROVA CPT1	PROVA CPT2	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00		Argilla e limo Rp = 8 kg/cm ² c _v = 0,40 kg/cm ²		
1,00	Quota di inizio: -1,20 m da CPT2 (0,00) Argilla debolmente limosa Rp = 18 kg/cm ² c _v = 0,90 kg/cm ²			
2,00			-2,60	
3,00		Argilla e limo Rp = 27 kg/cm ² c _v = 1,35 kg/cm ²	3,10	
4,00	Sabbie limose Rp = 65 kg/cm ² φ = 37°	Sabbie limose Rp = 97 kg/cm ² φ = 37°	3,70	
5,00			0,90	
6,00	Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _v = 0,55 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _v = 0,55 kg/cm ²		
7,00				
8,00	Sabbie limose Rp = 49 kg/cm ² - φ = 34° - 10 Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _v = 0,40 kg/cm ²	Sabbie limose Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°	6,70	
9,00	Sabbie limose Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°		7,70	
10,00			19,80	
11,00	Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _v = 0,55 kg/cm ²	Argilla Rp = 9 kg/cm ² c _v = 0,4 kg/cm ²	6,60	
12,00	Limo sabbioso Rp = 26 kg/cm ² - φ = 31° - 10,9	Sabbie limose Rp = 86 kg/cm ² - φ = 36°	10,60	
13,00	Argilla Rp = 14 kg/cm ² c _v = 0,7 kg/cm ²	Argilla Rp = 13 kg/cm ² c _v = 0,65 kg/cm ²	12,10	
14,00	Sabbie limose Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°	Sabbie limose Rp = 98 kg/cm ² φ = 36°	11,80	
15,00	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _v = 0,7 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _v = 0,7 kg/cm ²	13,80	
16,00	Sabbie limose Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbie limose Rp = 82 kg/cm ² φ = 37°	13,30	
17,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _v = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _v = 0,8 kg/cm ²	15,30	
18,00	Sabbie limose Rp = 68 kg/cm ² φ = 36°	Sabbie limose Rp = 68 kg/cm ² φ = 36°	16,80	
19,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _v = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _v = 0,9 kg/cm ²	17,80	
20,00			19,80	
21,00	Sabbie limose Rp = 58 kg/cm ² φ = 34°		19,80	

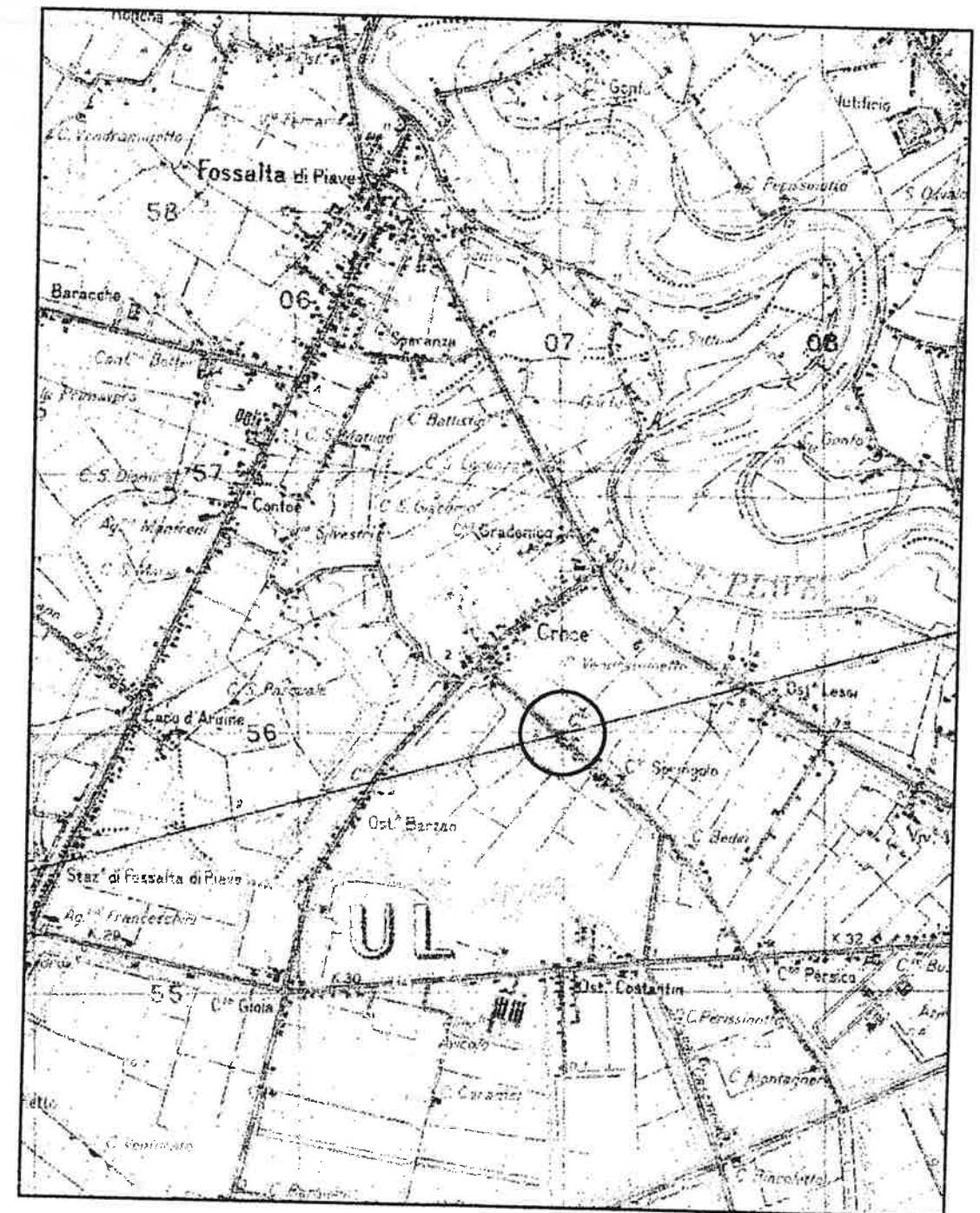


FIGURA 1 - SCALA 1:25.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

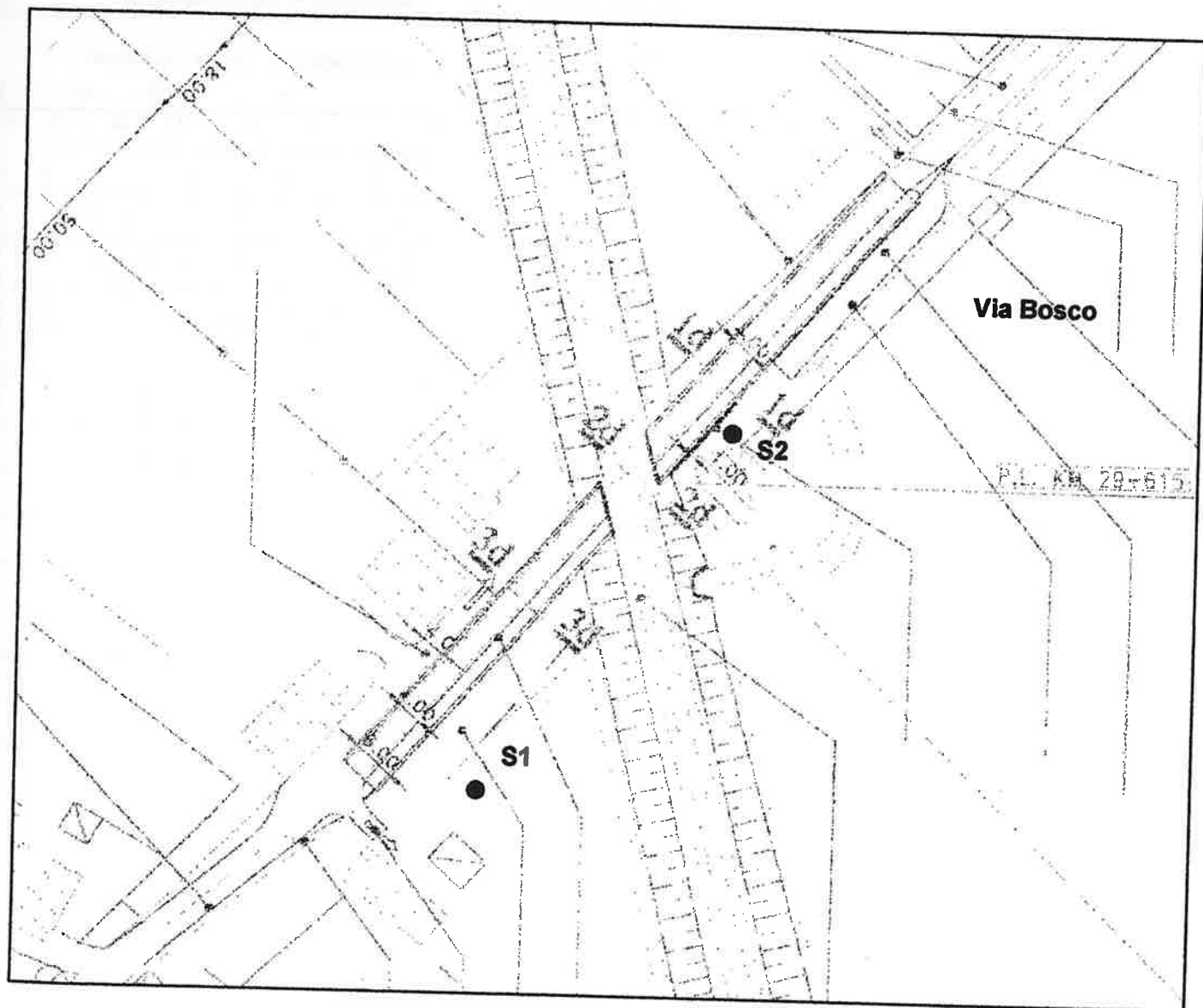


FIGURA 2 - SCALA 1:200
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: S.A.I.C.O. srl

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - Via Bosco

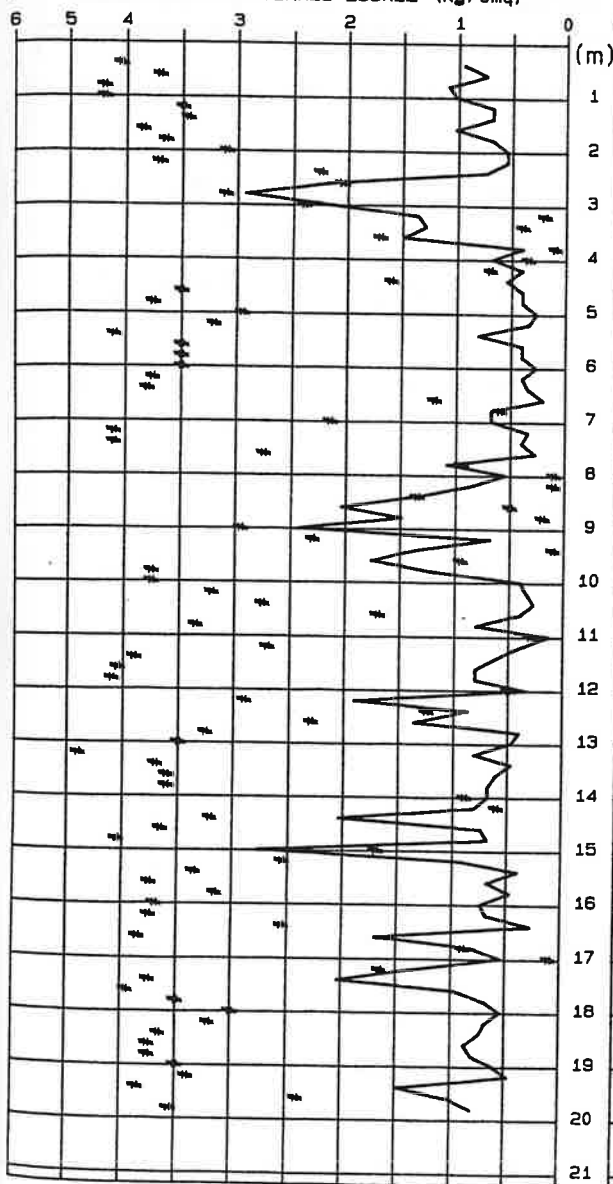
PENETROMETRIA: MUSILE 1

DATA: 15/02/01 QUOTA: -1.20 m DA CPT2

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

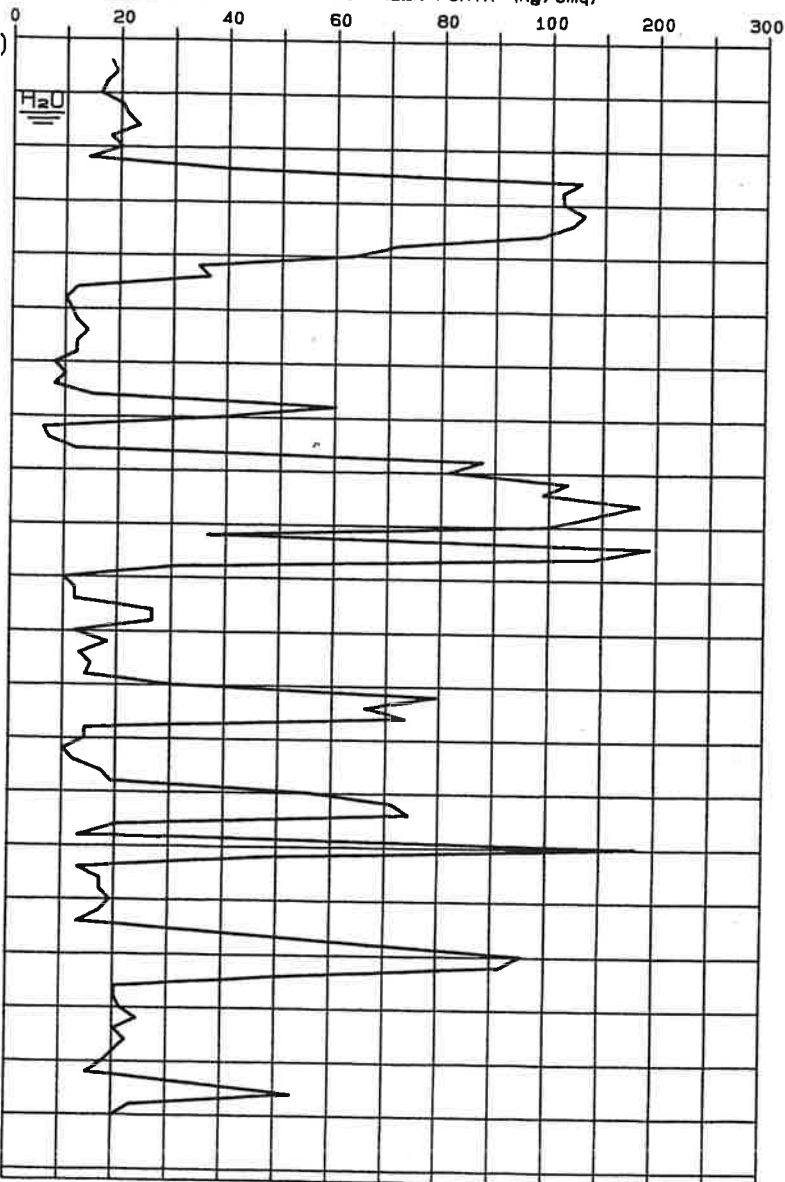
0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MUSILE 1

Committente : S.A.I.C.O. srl

Data : 15/02/01

Cantiere : MUSILE DI PIAVE - Via Bosco

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm²)	Rl media (kg/cm²)	E' (kg/cm²)	Phi° (gradi)	Cu (kg/cm²)
-0.40 -2.30	190	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	18	0.79	56.93	0	0.90
-2.30 -4.50	220	SABBIA LIMOSA	85	1.29	146.76	37	0.00
-4.50 -6.70	220	ARGILLA LIMOSA	11	0.38	46.95	0	0.55
-6.70 -7.10	40	SABBIA LIMOSA	49	0.68	98.80	34	0.00
-7.10 -7.70	60	ARGILLA	8	0.34	38.95	0	0.40
-7.70 -9.90	220	SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA	110	1.35	172.58	38	0.00
-9.90 -10.50	60	ARGILLA LIMOSA	11	0.34	48.03	0	0.55
-10.50 -10.90	40	LIMO SABBIOSO	26	0.61	53.00	31	0.00
-10.90 -11.90	100	ARGILLA	14	0.55	61.53	0	0.70
-11.90 -12.70	80	SABBIA LIMOSA	62	1.12	124.80	35	0.00
-12.70 -13.90	120	ARGILLA LIMOSA	14	0.57	58.20	0	0.70
-13.90 -15.30	140	SABBIA LIMOSA CON INTERCALZ. ARILLOSA	66	1.24	117.87	36	0.00
-15.30 -16.50	120	ARGILLA LIMOSA	16	0.54	67.61	0	0.80
-16.50 -17.50	100	SABBIA LIMOSA	68	1.29	123.26	36	0.00
-17.50 -19.50	200	ARGILLA LIMOSA	21	0.79	46.57	0	1.05
-19.50 -20.00	50	SABBIA LIMOSA	32	0.61	62.52	32	0.00

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).
Dl : Attrito laterale (kg/cm²).



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: S.A.I.C.O. Srl

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - VIA BOSCO

PENETROMETRIA: MUSILE 2

DATA: 16/02/01 QUOTA: 0.00

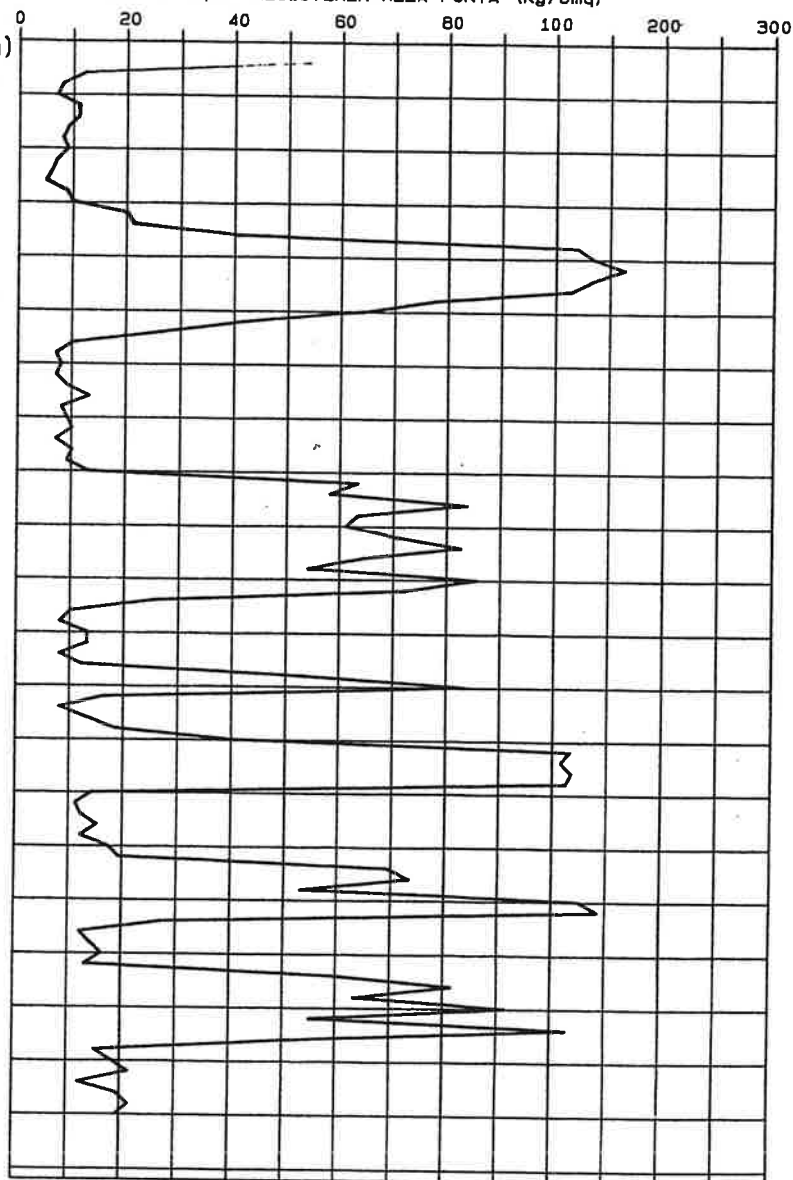
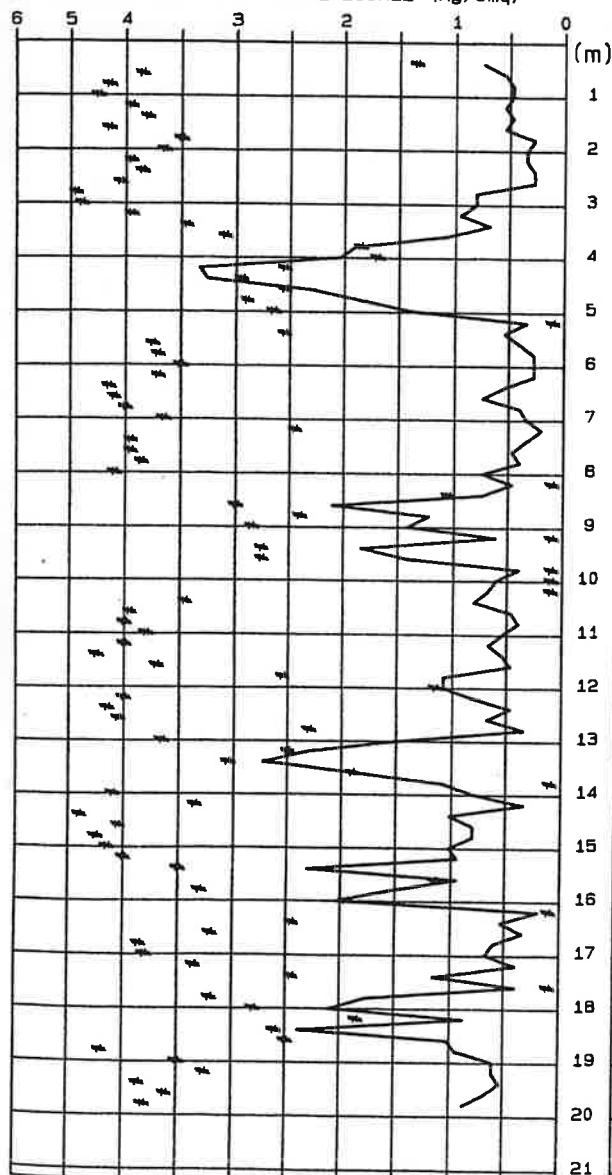
RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MUSILE 2

Committente : S.A.I.C.O. Srl

Data : 16/02/01

Cantiere : MUSILE DI PIAVE - VIA BOSCO

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi* (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-0.40 -0.50	10	TERRENO DI RIPORTO	54	0.74	108.00	35	0.00
-0.50 -3.10	260	ARGILLA LIMOSA	8	0.47	36.20	0	0.40
-3.10 -3.70	60	ARGILLA E LIMO	27	0.90	51.46	0	1.35
-3.70 -5.50	180	SABBIA LIMOSA	97	1.88	180.29	37	0.00
-5.50 -8.10	260	ARGILLA LIMOSA	9	0.41	37.77	0	0.45
-8.10 -10.50	240	SABBIA LIMOSA	65	1.03	116.22	36	0.00
-10.50 -11.70	120	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	10	0.52	43.27	0	0.50
-11.70 -12.10	40	SABBIA LIMOSA	68	1.08	115.70	36	0.00
-12.10 -12.90	80	ARGILLA	13	0.57	58.19	0	0.65
-12.90 -13.90	100	SABBIA LIMOSA	98	1.90	171.96	38	0.00
-13.90 -15.30	140	ARGILLA LIMOSA	14	0.82	58.06	0	0.70
-15.30 -16.30	100	SABBIA LIMOSA	92	1.41	158.71	37	0.00
-16.30 -17.30	100	ARGILLA LIMOSA	16	0.51	55.72	0	0.80
-17.30 -18.70	140	SABBIA LIMOSA	73	1.38	141.49	36	0.00
-18.70 -20.00	130	ARGILLA LIMOSA	18	0.61	54.12	0	0.90

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).

E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).

Phi* : Angolo d'attrito interno (gradi).